

2026 中国软件杯大赛 · 信息技术应用创新赛

参加挑战赛理由及作品亮点

ITOps Agent Platform —— 企业 IT 运维多 Agent 自动化平台 v3.0.6

项目	内容
赛题编号	【待填】
团队编号	【待填】
团队名称	【待填】
学校名称	【待填】
初赛成绩	【待填】
作品名称	ITOps Agent Platform 企业 IT 运维多 Agent 自动化平台
初赛版本 / 挑战赛版本	v3.0.5 / v3.0.6
文档编号	CHG-ITOPS-3.0.6
提交日期	2026-07-31

本文引用的架构描述、测试数据与兼容性结论均可在同批提交的九项交付材料中逐条对照。凡属 v3.0.5 实机采集、v3.0.6 未重新复测的数据，文中均已标注。

一、参加挑战赛的理由

1.1 信创适配是实机跑出来的，不是声明出来的

信息技术应用创新赛的评判重心落在国产软硬件环境里的实际可用性。初赛期间我们没有停在兼容性声明这一层，而是把作品完整部署到银河麒麟 V11 loongarch64 实机：在 Node.js 20.18.2、npm 10.8.2 环境下用 gcc/g++/make/python3 完成 better-sqlite3 原生模块的本地编译，后端 3001 与前端 3002 均返回 HTTP 200，健康接口回报的架构标识为 loong64；两个 systemd 服务处于 enabled 状态并配置 Restart=always，强制终止进程后 PID 发生变化且服务自动恢复。

原生模块能在龙芯架构上编译通过，是这套技术栈能落到信创环境的前提条件，也是移植阶段最容易翻车的地方。这构成我们申请挑战赛的第一条理由：作品在国产环境中的可用性有实机记录支撑，经得起更严格的检验。

1.2 初赛之后我们没有停手，把作品从「能演示」推到「能交付」

初赛提交时我们主动披露了 4 项测试断言与已扩展接口签名发生漂移，通过率停在 99.59%。挑战赛期间我们不仅收口了这批遗留项，还顺着同一条线索往下查，发现了几处初赛报告没有覆盖的问题：后端 32 个类型错误导致 npm run build 从未通过，前端 47 个类型错误中有 10 个是确定会触发 ReferenceError 的运行时缺陷。这些问题在 Vite 与 tsx 的开发模式下都不会暴露——两者只剥离类型、不做检查，所以它们一直藏到生产构建被真正执行的那一刻。

换句话说，初赛版本从未以生产形态构建过。这是我们自己查出来的，不是被问出来的。v3.0.6 把这一层补上：前后端生产构建均通过，966 个测试用例 0 失败，构建产物实际启动并复查了健康接口。作品的成色因此发生了性质变化，值得拿到更严格的环节接受检验。

1.3 平台型作品的设计取舍需要现场答辩

这套平台覆盖 18 个限界上下文、104 张数据表，光看文档和录屏很难说清模块边界、降级策略与 AI 操作审批链之间的关系。我们希望在决赛现场做几件文档做不到的事：断开 Docker、模型服务和 SNMP 之后，演示平台如何把对应模块标记为 degraded 而不是整体不可用；再演示一次高风险修复动作如何被权限、策略和审批三道检查依次拦下。这类特性只有在被现场提问和追问细节时才讲得清楚。

二、v3.0.6 相对初赛版本的改进

下表是挑战赛期间的全部代码改动，每一项都有可复现的验证方式。改动集中在类型边界与测试隔离，未调整模块划分、数据模型或业务流程。

问题	根因	处理与验证
4 项后端测试断言漂移	仓储层下沉后调用签名扩展，旧断言仍按原参数形态匹配	同步断言至当前接口，仅改测试代码；两个文件 35 项用例全部通过
1 项用例间状态泄漏导致的偶发失败	tokenBlacklist 服务持有进程内缓存，命中时不回查数据库；测试仅清库未清缓存，同一秒内两次登录签发的 JWT 完全相同	为服务补充缓存重置入口并在用例之间调用；隔离运行与全量运行连续多轮稳定通过
后端 npm run build 从未通过（32 个类型错误 / 10 个文件）	仓储返回的行类型宽（string null），服务层领域接口窄（字面量联合、非空），边界未收敛	在仓储与服务边界做显式收敛；对无约束的 TEXT 枚举列改用运行时校验回退而非 as 断言；tsc 零错误，build 退出码 0
前端生产构建失败（47 个类型错误 / 23 个文件）	一次批量下划线前缀操作把真正在用的标识符一并改名，破坏导入、props 键名与状态设置函数	按实际使用情况逐项恢复或删除；tsc 零错误，build 产出 dist
10 处确定的前端运行时 ReferenceError	同上，标识符声明为 _x 却仍以 x 调用；useSocketIO 全文调用 logger 但从未导入	全部修正。涉及网络发现删除、工具链接上传、远程桌面与 WebSocket 连接等演示路径
workflow 复制会把源 id 一并提交	解构写成 { _id, ... } 读的是不存在的属性，本意剔除的字段实际保留在请求体中	改为 { id: _id, ... } 的重命名绑定写法，字段按预期被剔除
健康接口版本号与交付版本不符	版本取自 npm_package_version，systemd 直接执行 node dist/app.js 时该变量为空，退回占位值 1.0.0	改为优先读取包描述文件；构建产物直接启动时 /health 正确回报 3.0.6
部署手册缺少生产必需变量	NODE_ENV=production 时 Webhook 签名校验默认开启并强制要求 WEBHOOK_SECRET，缺失则进程启动即退出	补入环境变量表并说明兼容配置；按手册可完成生产启动

如何复核 解压源码包后执行 npm ci，在 backend 与 frontend 分别运行 npx tsc --noEmit、npm run build 和 npm test -- --run，即可复现上表全部结论。

三、作品概述

ITOps Agent Platform 面向企业 IT 运维场景，把服务器、网络、容器、告警、 workflow、多 Agent、知识库和审计能力集中到一个 Web 控制台。前端 React 18 配 Ant Design，后端 Express + TypeScript 提供 API 与 Socket.IO 实时通道，默认数据库为随应用交付的 SQLite。整体按五层组织，外部运维资源统一走集成层的适配器接入。

层次	技术与组件	职责
交互层	React 18、Ant Design、Tailwind、React Query	页面、路由、状态查询、表单、拓扑与终端交互
接入层	Vite 静态资源、Express、Socket.IO、Swagger	HTTP、WebSocket、API 文档、跨域与静态资源
业务层	18 个限界上下文、服务注册表、依赖注入容器	资产、监控、自动化、告警、AI、数据中心等业务
数据层	Repository、better-sqlite3、版本化迁移	数据访问、事务、结构演进与默认数据
集成层	SSH2、Dockerode、SNMP、SMTP、Webhook、MCP/LLM	对接外部运维资源与第三方服务

四、作品亮点

4.1 国产环境不止于能启动：四项实机证据与一处已知边界

检查项	银河麒麟 V11 loongarch64 结果（v3.0.5 实机采集）
基础工具链	Node.js 20.18.2、npm 10.8.2，gcc/g++/make/python3 均可用
原生模块	npm 依赖安装完成，better-sqlite3 在 loongarch64 完成构建并运行
服务健康	后端 3001 返回 HTTP 200，数据库健康，架构标识 loong64；前端 3002 返回 HTTP 200
开机自启	前后端两个 systemd 服务均为 enabled，Restart=always
异常恢复	强制终止进程后 PID 变化，服务自动拉起并通过健康检查
已知边界	麒麟 Node 缺少 windows-1252 ICU 数据，PDFKit 改为按需加载；核心平台可正常启动，PDF 导出属待复测项

最后一行是一次真实的退让。麒麟环境的 Node 缺少 windows-1252 编码数据，PDFKit 在启动期加载时会直接把后端拦在启动之前。我们试过在目标机补齐 ICU 数据，但这会给部署引入额外的系统级前置条件，与单机快速交付的目标冲突；最后选择把 PDFKit 从启动期依赖改成按需加载，用报表导出能力的暂时不确定，换取核心平台在国产环境中的可启动性。代价写在测试报告里：PDF 导出在麒麟上仍需单独验收。上表数据在 v3.0.5 采集，v3.0.6 的改动不涉及原生模块与启动路径，但我们没有重新上机，因此不把它记作 v3.0.6 的实测结果。

4.2 单机可交付：不引入外置数据库与缓存

默认数据库为 SQLite，驱动 better-sqlite3 随应用部署，启动时执行版本化迁移，健康检查识别 104 张表。Redis 和外部数据库都是可选项，不配置也不影响平台运行。安装包不包含 node_modules、数据库运行文件和日志，第三方依赖由 package-lock.json 锁定，部署时用 npm ci 从软件源安装。我们对交付包本身做过端到端验证：解压后 npm ci、npm run build 在前后端均以退出码 0 完成，构建产物可直接启动。

这个取舍对信创场景有实际意义。国产化环境的验收往往不允许随意引入中间件，一个 unzip、npm ci、npm run build、systemctl enable 就能起来的交付形态，比需要先装三套中间件的方案更容易通过。代价是单节点 SQLite 在大数据量下会遇到查询和锁竞争压力，我们已经把它列为需要按预期数据量装载后验证的项目。

4.3 外部能力全部可降级

Docker、Kubernetes、SSH、SNMP、SMTP、Webhook、大模型和 MCP 服务都通过集成层适配器接入，配合超时与熔断策略。任一外部资源不可用时，对应模块标记 degraded 并在页面给出明确提示，平台启动和核心功能不受影响——容器模块的 45 项测试中就包含无 Docker 环境下的降级路径。在信创环境里这是必需项而不是加分项，因为目标机的外部依赖组合和开发机往往不一致。

4.4 18 个限界上下文的模块化注册

后端 modules/_registry.ts 把公开路由、Webhook 路由和受保护路由分组注册：公开路由先加载，随后依次应用认证、强制改密、限流和业务路由，最后挂载 404 与全局异常处理。前端 modules/_routes.tsx 聚合公开与受保护路由并做懒加载，降低首屏负担。新增业务模块沿 modules/<context> 下 routes、service、repository 的既有边界扩展，在前后端两个聚合入口注册即可，不需要改动主流程。

4.5 AI 的权限边界是显式设计出来的

平台的 AI 能力由多 Agent 协调器、按领域划分的专业 Agent、工具注册表、RAG 知识库和模型服务组成，可以做告警自动分析、根因诊断和修复建议。但我们把 AI 输出明确定位为辅助建议：根因结论必须保留支撑依据，不把模型输出当作已验证事实；涉及删除、重启、网络变更和凭据操作时必须人工复核或走审批；自动修复在执行前要过权限、策略和审批三道检查；MCP 外部工具调用不绕过既有的认证、权限与审计边界。模型、知识库或外部工具未配置时，AI 功能降级，基础运维功能照常可用。

这条边界是刻意设的。运维平台里一个被模型误判触发的重启动作，代价远高于少一条智能建议，所以我们宁可让 AI 的自动化程度低一档，也要保证每个高风险动作都有人或策略在前面挡着。

4.6 性能基线：1000 次请求零失败

场景	请求 / 并发	成功率	吞吐量	平均	P95	P99
后端存活 /health/live	500 / 20	100%	1568.49 req/s	11.07 ms	24.27 ms	32.39 ms
综合健康 /health	200 / 10	100%	1402.19 req/s	7.03 ms	10.33 ms	43.37 ms
前端根页面 /	300 / 20	100%	731.82 req/s	26.70 ms	32.01 ms	33.53 ms

测量边界 三类请求共 1000 次，HTTP 失败数为 0，健康接口 P95 低于 25 ms。数据取自 v3.0.5 在本地回环网络的轻量只读场景，未包含 TLS、反向代理、真实用户链路、业务写入和模型推理。v3.0.6 的改动不触及请求处理路径，沿用本基线，但未重新实测。该数据用于版本内对比和部署验收参考，不构成生产容量承诺或 SLA。

4.7 测试结果如实披露，失败项不作粉饰

测试层	测试文件	用例	通过	失败	通过率
前端	8	74	74	0	100.00%
后端	86	892	892	0	100.00%
合计	94	966	966	0	100.00%

初赛版本的 4 个失败项没有被跳过、注释掉或记为通过，而是连同现象和判定写进了功能测试报告；v3.0.6 修正后，报告第 4 节保留了这批遗留项的原始现象与处理方式，而不是删掉痕迹。回归期间新发现的那项偶发失败同样写进了报告——它只在连续运行时出现、单独运行必过，如果只跑一次就收工，它会一直藏着。

功能覆盖方面，认证与安全、数据库迁移与维护、容器（含无 Docker 降级）、工作流表达式与调度、多 Agent 与模型服务、网络与服务器采集、前端页面与路由、跨架构部署八个方向都有代表性验证记录。涉及真实 SSH、SNMP、Docker、Kubernetes、邮件和付费模型接口的破坏性操作没有纳入自动执行，这一点也在报告中说明。

4.8 安全与可审计

认证侧使用 JWT 访问令牌与刷新令牌、RBAC 角色权限、首次登录强制改密和登录限流，口令以 bcrypt 哈希存储，账号具备失败计数与锁定机制。传输与接入侧配置 Helmet 和 CORS，生产模式下强制校验 JWT 密钥长度并默认开启 Webhook 签名校验。敏感信息方面，连接凭据加密或脱敏，日志输出经过掩码处理，错误响应经过净化，不向前端泄露密钥与堆栈。认证、审批、任务执行、敏感配置变更和运维操作全部进入审计边界，可按人员、资源、时间和动作检索。许可证为 MPL-2.0，LICENSE 与 NOTICE.txt 保留在交付包根目录。

五、当前局限与后续计划

下表是我们对作品现状的判断。列在这里是为了让评审知道我们清楚边界在哪里，而不是等着被问出来。

当前局限	后续动作	完成标志
麒麟环境 PDF 报表导出未验收 (ICU 编码)	在银河麒麟实机确认 ICU 与字体方案，单独执行报表导出用例	loongarch64 上导出 PDF 成功并留存样例
v3.0.6 未在麒麟实机复测	将 v3.0.6 交付包按手册在麒麟上重跑一遍构建、启动与恢复验证	形成 v3.0.6 的实机记录，替换现有 v3.0.5 数据
性能基线只覆盖轻量只读接口	补登录、分页查询、任务创建、告警写入的混合负载，经 Nginx/TLS 记录 P50/P95/P99 与错误率	形成生产拓扑下的第二版性能基线
SQLite 单节点未做数据量压测	按预期数据量装载资产、告警与审计数据，验证查询、备份与锁竞争	给出单机数据量上限与备份恢复耗时
外部集成未施压	对 SSH、SNMP、Docker、Kubernetes、模型接口设置并发、超时、熔断与失败注入	各集成点的降级行为有可复现记录
健康检查以宿主机整体内存判定就绪	内存检查读取的是宿主机占用，宿主吃紧时 /health/ready 会返回 503；需改为按进程用量或可配置阈值判定	就绪探针不再受同机其他负载影响

六、本次提交材料索引

序号	材料	形式
—	参加挑战赛理由及作品亮点（本文）	Word 文档
—	报名表	【待填：按组委会模板提交】
01	软件功能需求分析文档	Word 文档
02	软件功能设计文档	Word 文档
03	软件产品说明书	Word 文档
04	软件功能测试报告	Word 文档
05	软件性能核心指标测试报告	Word 文档
06	软件安装包及部署文档	安装包 + Word 文档
07	软件源代码文件	源码包 + 解压目录
08	软件功能演示 PPT	PowerPoint
09	功能演示视频	MP4

说明：本文中的所有数据均可在对应交付材料中定位到出处。文档编号 CHG-ITOPS-3.0.6，编制日期 2026-07-31，对应软件版本 v3.0.6。